

Simulink 模型参数与模块定义手册

两连杆机械臂自适应控制系统

摘要

本手册详细定义了两连杆机械臂自适应控制 Simulink 模型中的所有参数、模块和信号。文档涵盖控制参数矩阵的物理意义、功能模块的数学模型、系统变量的定义以及控制信号的组成，为模型的使用、调试和优化提供完整的技术参考。

目录

1	控制参数矩阵	3
1.1	参数矩阵概述	3
1.2	滤波误差增益矩阵 Λ	3
1.3	反馈增益矩阵 K_D	3
1.4	自适应增益矩阵 Γ	4
2	Simulink 功能模块	4
2.1	模块架构图	4
2.2	核心功能模块详细定义	5
2.2.1	自适应控制器 (Controller)	5
2.2.2	参考轨迹生成器 (Reference Trajectory)	5
2.2.3	两连杆机械臂 (Two Link Manipulator)	5
3	系统变量定义	6
3.1	状态变量	6
3.2	参考信号	6
3.3	误差信号	6
4	控制信号组成	6
4.1	控制力矩分解	6
4.2	自适应前馈项	7
4.3	鲁棒反馈项	7
4.4	参数自适应机制	8
5	辅助模块说明	8
5.1	积分器 (Integrator)	8
5.2	时钟 (Clock)	8
5.3	示波器 (Scope)	8

6	参数调节指南	8
6.1	调节优先级	8
6.2	典型参数配置	9
6.3	性能指标	9
A	符号对照表	9
B	物理参数数值	9

1 控制参数矩阵

1.1 参数矩阵概述

自适应控制系统包含三个关键的增益矩阵，它们共同决定了系统的动态性能和稳定性。

表 1: 控制参数矩阵总览			
参数符号	维度	类型	作用域
Λ	2×2	对角矩阵	误差动力学
K_D	2×2	对角矩阵	反馈控制
Γ	5×5	对称正定	参数自适应

1.2 滤波误差增益矩阵 Λ

定义与功能

正式名称: Filtered Error Gain Matrix

Simulink 标识: Alpha

数学定义: $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$, 其中 $\lambda_i > 0$

功能描述: 定义滤波跟踪误差 $r = \dot{e} + \Lambda e$ 中位置误差与速度误差的权重分配

表 2: Λ 参数调节特性

参数范围	系统响应	应用场景
$\lambda_i \in (0, 1]$	收敛缓慢但平稳，无超调	精密定位，避免振动
$\lambda_i \in (1, 3]$	平衡的收敛速度和稳定性	一般工业应用
$\lambda_i \in (3, 5]$	快速收敛，可能有小幅超调	快速响应要求
$\lambda_i > 5$	极快收敛，易产生振荡	仅用于测试

1.3 反馈增益矩阵 K_D

定义与功能

正式名称: Feedback Gain Matrix

Simulink 标识: Gain (K)

数学定义: $K_D = \text{diag}(k_{d1}, k_{d2})$, 其中 $k_{di} > 0$

功能描述: 决定鲁棒反馈项 $K_D r$ 的强度，提供系统基本稳定性和阻尼特性

表 3: K_D 参数调节特性

参数范围	控制特性	折中考虑
$k_{di} \in (0, 5]$	柔和控制, 低能耗	抗扰动能力弱
$k_{di} \in (5, 15]$	适中的鲁棒性和能耗	平衡设计
$k_{di} \in (15, 30]$	强鲁棒性, 快速抑制扰动	能耗较高, 可能激发高频噪声
$k_{di} > 30$	极强阻尼, 刚性控制	执行器饱和风险

1.4 自适应增益矩阵 Γ

定义与功能

正式名称: Adaptation Gain Matrix

Simulink 标识: Adaptation gain (G)

数学定义: $\Gamma \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$, $\Gamma = \Gamma^T > 0$

功能描述: 控制参数估计的学习速率, 实现自适应律 $\dot{\hat{\Theta}} = \Gamma Y^T r$

表 4: Γ 矩阵结构

元素	对应参数
γ_{11}	p_1 的学习速率 (组合惯量)
γ_{22}	p_2 的学习速率 (连杆 2 惯量)
γ_{33}	p_3 的学习速率 (耦合惯量)
γ_{44}	f_{d1} 的学习速率 (关节 1 摩擦)
γ_{55}	f_{d2} 的学习速率 (关节 2 摩擦)

2 Simulink 功能模块

2.1 模块架构图

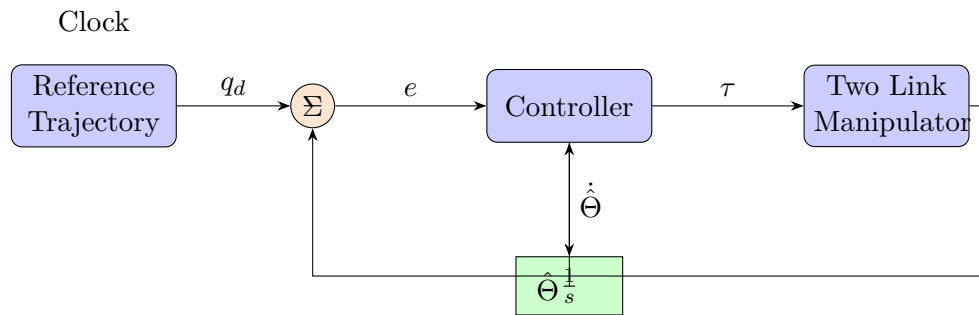


图 1: Simulink 模型功能模块连接图

2.2 核心功能模块详细定义

2.2.1 自适应控制器 (Controller)

属性	描述
模块类型	MATLAB Function
功能描述	实现自适应控制算法的核心模块，集成控制律计算和参数自适应律
输入信号	q 关节位置 (2×1) $\dot{q}$ 关节速度 (2×1) e 位置误差 (2×1) $\dot{e}$ 速度误差 (2×1) $\ddot{q}_d$ 期望加速度 (2×1) $\hat{\Theta}$ 参数估计 (5×1)
输出信号	τ 控制力矩 (2×1) $\dot{\hat{\Theta}}$ 参数更新率 (5×1) $Y\hat{\Theta}$ 自适应项 (2×1) $K_D r$ 反馈项 (2×1)
数学模型	$\tau = Y(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)\hat{\Theta} + K_D r$ $\dot{\hat{\Theta}} = \Gamma Y^T r$ 其中 $r = \dot{e} + \Lambda e$, $\dot{q}_r = \dot{q}_d - \Lambda e$

2.2.2 参考轨迹生成器 (Reference Trajectory)

属性	描述
模块类型	MATLAB Function
功能描述	生成平滑的期望轨迹及其一阶、二阶时间导数
输入信号	t - 仿真时间 (标量)
输出信号	q_d 期望位置 (2×1) $\dot{q}_d$ 期望速度 (2×1) $\ddot{q}_d$ 期望加速度 (2×1)
默认轨迹	$q_d = \begin{bmatrix} 0.5 \sin(t) \\ 2 \cos(t/4) \end{bmatrix}$

2.2.3 两连杆机械臂 (Two Link Manipulator)

属性	描述
模块类型	MATLAB Function
功能描述	实现两连杆机械臂的正向动力学模型
输入信号	q 关节位置 (2×1) $\dot{q}$ 关节速度 (2×1) τ 控制力矩 (2×1)
输出信号	$\ddot{q}$ 关节加速度 (2×1) H 真实参数向量 (5×1)
动力学方程	$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F\dot{q} = \tau$ 求解: $\ddot{q} = M^{-1}(q)[\tau - C(q, \dot{q})\dot{q} - F\dot{q}]$

3 系统变量定义

3.1 状态变量

表 8: 系统状态变量

符号	名称	描述	单位
q	关节位置	实际关节角度向量 $[q_1, q_2]^T$	rad
$\dot{q}$	关节速度	实际关节角速度向量 $[\dot{q}_1, \dot{q}_2]^T$	rad/s
$\ddot{q}$	关节加速度	关节角加速度向量 $[\ddot{q}_1, \ddot{q}_2]^T$	rad/s ²

3.2 参考信号

表 9: 参考轨迹信号

符号	名称	描述	单位
q_d	期望位置	参考轨迹的位置分量	rad
$\dot{q}_d$	期望速度	参考轨迹的速度分量	rad/s
$\ddot{q}_d$	期望加速度	参考轨迹的加速度分量	rad/s ²

3.3 误差信号

4 控制信号组成

4.1 控制力矩分解

控制力矩 τ 由两个主要部分组成:

表 10: 跟踪误差信号

符号	名称	定义	单位
e	位置误差	$e = q - q_d$	rad
$\dot{e}$	速度误差	$\dot{e} = \dot{q} - \dot{q}_d$	rad/s
r	滤波跟踪误差	$r = \dot{e} + \Lambda e$	rad/s

$$\tau = \underbrace{Y\hat{\Theta}}_{\text{自适应前馈项}} + \underbrace{K_D r}_{\text{鲁棒反馈项}} \quad (1)$$

4.2 自适应前馈项

符号: $Y\hat{\Theta}$ (YHh)

英文: Adaptive Feedforward Term

功能: 基于参数估计的动力学补偿

特性:

- 补偿惯性力: $M(q)\ddot{q}_r$
- 补偿科氏力: $C(q, \dot{q})\dot{q}_r$
- 补偿摩擦力: $F\dot{q}_r$
- 随参数收敛逐渐占主导地位 (稳态时 > 90%)

4.3 鲁棒反馈项

符号: $K_D r$ (kr)

英文: Robust Feedback Term

功能: 基于滤波误差的反馈控制

特性:

- 提供基本稳定性保证
- 抑制外部扰动
- 补偿参数估计误差的影响
- 初期占主导, 稳态时趋于零

表 11: 参数估计相关信号

符号	名称	说明
Θ	真实参数	$[p_1, p_2, p_3, f_{d1}, f_{d2}]^T$, 系统未知
$\hat{\Theta}$	参数估计	参数的在线估计值, 通过自适应律更新
$\tilde{\Theta}$	参数误差	$\tilde{\Theta} = \Theta - \hat{\Theta}$
$\dot{\hat{\Theta}}$	参数更新率	$\dot{\hat{\Theta}} = \Gamma Y^T r$

4.4 参数自适应机制

5 辅助模块说明

5.1 积分器 (Integrator)

表 12: 积分器模块配置

属性	说明
符号表示	$\frac{1}{s}$
传递函数	$G(s) = \frac{1}{s}$
时域运算	$y(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau + y(0)$
应用实例	$\ddot{q} \xrightarrow{1/s} \dot{q} \xrightarrow{1/s} q$ $\dot{\hat{\Theta}} \xrightarrow{1/s} \hat{\Theta}$
初始条件	通常设为零: $q(0) = 0, \hat{\Theta}(0) = 0$

5.2 时钟 (Clock)

表 13: 时钟模块功能

属性	说明
输出信号	连续时间 t
信号类型	标量, 单调递增
主要用途	为参考轨迹生成器提供时间输入
采样时间	继承自求解器设置 (连续或离散)

5.3 示波器 (Scope)

6 参数调节指南

6.1 调节优先级

1. 第一步: 设置 K_D 确保基本稳定性
2. 第二步: 调节 Λ 优化误差收敛速度

表 14: 示波器显示配置

显示内容	用途
位置误差 e_1, e_2	评估跟踪精度
控制输入 τ_1, τ_2	监测执行器负载
参数估计误差 $\tilde{\Theta}$	验证自适应收敛性
控制分量 $Y\hat{\Theta}, K_D r$	分析控制器行为

3. 第三步：配置 Γ 平衡学习速度与稳定性

6.2 典型参数配置

表 15: 不同应用场景的推荐参数

应用场景	Λ	K_D	Γ
保守稳定	$\text{diag}(1, 1)$	$\text{diag}(5, 3)$	$5 \cdot I_5$
平衡性能	$\text{diag}(2, 1.5)$	$\text{diag}(10, 5)$	$10 \cdot I_5$
快速响应	$\text{diag}(4, 3)$	$\text{diag}(20, 10)$	$20 \cdot I_5$
实验优化	$\text{diag}(2, 0.8)$	$\text{diag}(3, 0.5)$	见式 (2)

实验优化的 Γ 矩阵：

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 20 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \quad (2)$$

6.3 性能指标

表 16: 控制性能评价指标

指标	定义	目标值
稳态误差	$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) $	$< 0.001 \text{ rad}$
调节时间	误差进入 $\pm 2\%$ 带的时间	$< 10 \text{ s}$
超调量	$M_p = \frac{e_{\max} - e_{ss}}{e_{ss}} \times 100\%$	$< 10\%$
控制能量	$E = \int_0^T \ \tau(t)\ ^2 dt$	最小化

A 符号对照表

B 物理参数数值

表 17: 中英文符号对照

符号	英文	中文
q	Joint position	关节位置
τ	Control torque	控制力矩
e	Tracking error	跟踪误差
r	Filtered tracking error	滤波跟踪误差
Θ	Parameter vector	参数向量
Y	Regressor matrix	回归矩阵
M	Inertia matrix	惯性矩阵
C	Coriolis matrix	科里奥利矩阵
F	Friction matrix	摩擦矩阵
Λ	Filter gain	滤波增益
K_D	Feedback gain	反馈增益
Γ	Adaptation gain	自适应增益

表 18: 两连杆机械臂物理参数

符号	描述	数值	单位
p_1	组合惯量参数	3.473	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
p_2	连杆 2 惯量	0.196	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
p_3	耦合惯量参数	0.242	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
f_{d1}	关节 1 摩擦系数	5.3	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$
f_{d2}	关节 2 摩擦系数	1.1	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$